

A S A P H O N E

La téléphonie d'entreprise, reconstruite de bout en bout.

PBX Asterisk 20 / FreePBX 17 · softphone Flutter multiplateforme · provisionnement par QR · VPN WireGuard · supervision temps réel.

10

EXTENSIONS PJSIP · 1001–1010

< 2 min

ONBOARDING UTILISATEUR

0

BACKEND CLOUD — TOUT VIT SUR LE PBX

Deux minutes, un QR code, un appel.

« Lundi, 8 h 47. Une nouvelle collaboratrice ouvre Asaphone. Elle n'a ni compte, ni identifiants : elle saisit son e-mail, tape le code à six chiffres reçu, scanne le QR qui arrive dans la foulée.

À 8 h 49, son poste **1007** est enregistré sur le PBX en WebSocket sécurisé ; elle compose **1001** — son premier appel, chiffré, traverse le VLAN voix avec la priorité d'un paquet marqué or. »

Cette présentation montre comment cette simplicité apparente est **fabriquée**.

AGENDA

Le parcours en cinq temps

- 01 Problématique & concepts clés
- 02 Conception — architecture, réseau, sécurité
- 03 Réalisation — postes, services, WebRTC, client

- 04 Exploitation — VPN, supervision, boot automatisé
- 05 Bilan — validation, limites, conclusion

Asterisk 20 LTS

FreePBX 17

Flutter

WebRTC

WireGuard

Grafana

Quatre tensions à résoudre simultanément

Souveraine, sécurisée, utilisable en 2 minutes, exploitable par une seule personne — même sans Internet.

T1 · Qualité vs mutualisation

La voix exige latence et priorité ; le LAN bureautique n'en offre aucune. → **VLAN 10 dédié + QoS DSCP EF.**

T3 · Simplicité vs rigueur

L'utilisateur veut un QR ; la sécurité veut des secrets forts et révocables. → **QR one-shot, token révoqué au premier usage.**

T2 · Ouverture vs surface d'attaque

Un PBX joignable de partout est scanné en continu. → **deny par défaut + Fail2Ban + accès exclusivement tunnelé.**

T4 · Automatisation vs fragilité

Le boot doit réussir même sans Internet. → **étapes critiques vs optionnelles (OK / SKIP).**

Le vocabulaire en une diapositive

SIP & RTP/SRTP

SIP gère la sonnette (REGISTER, INVITE, BYE) ; **RTP** transporte la voix — **SRTP** en est la version chiffrée.

PBX · B2BUA

Le central téléphonique (Asterisk). Chaque appel est terminé puis ré-émis : deux jambes indépendantes, pontées au centre — c'est ce qui permet de tout mélanger.

WebRTC

La pile temps réel du web : signalisation **WSS**, média **DTLS-SRTP**, négociation **ICE**, codec **Opus**. Celle d'Asaphone.

VLAN & QoS (DSCP)

Le VLAN isole la voix sur un segment dédié ; le marquage DSCP EF la fait passer devant tout le reste.

VPN WireGuard · CGNAT

Tunnel chiffré qui ramène un poste distant « au bureau » ; le relais WebSocket contourne les réseaux 4G/Starlink sans port entrant.

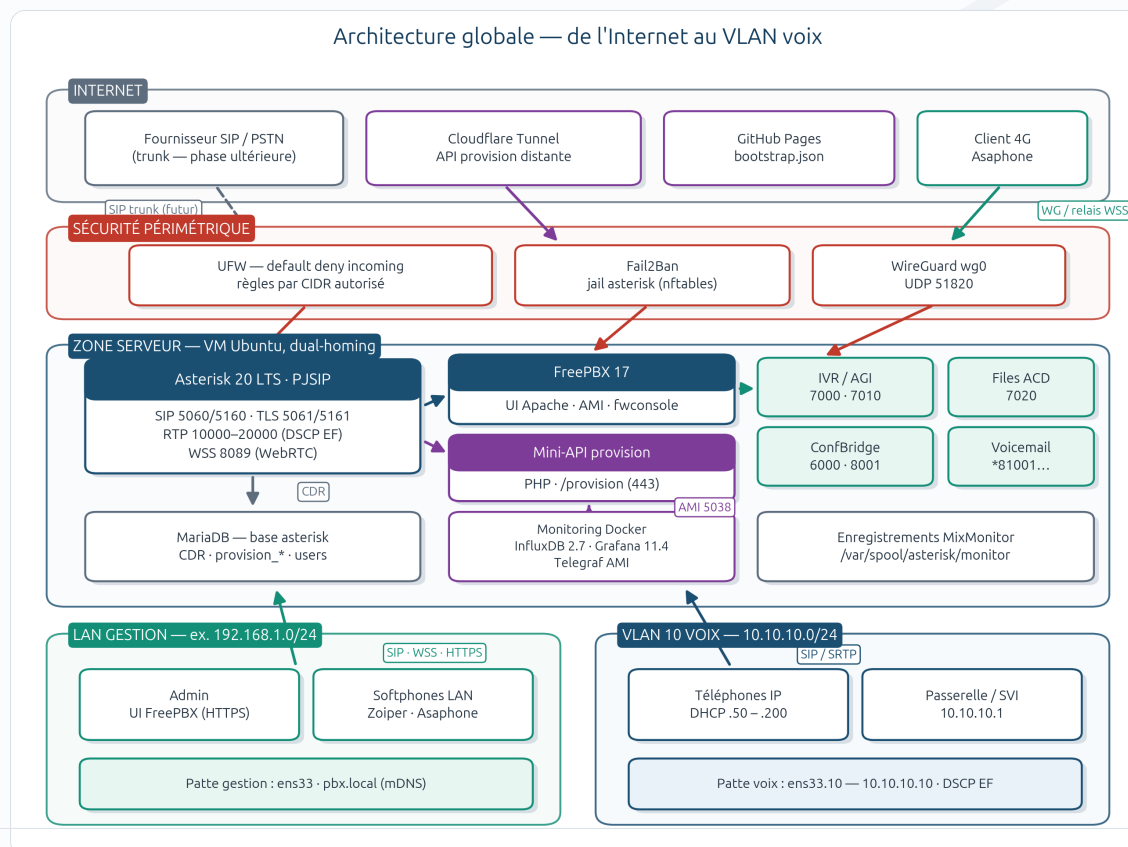
Provisionnement & bootstrap

Configuration automatique du poste par QR ; le client découvre API, WSS et VPN via un fichier publié — il ne connaît rien d'avance.

CONCEPTION

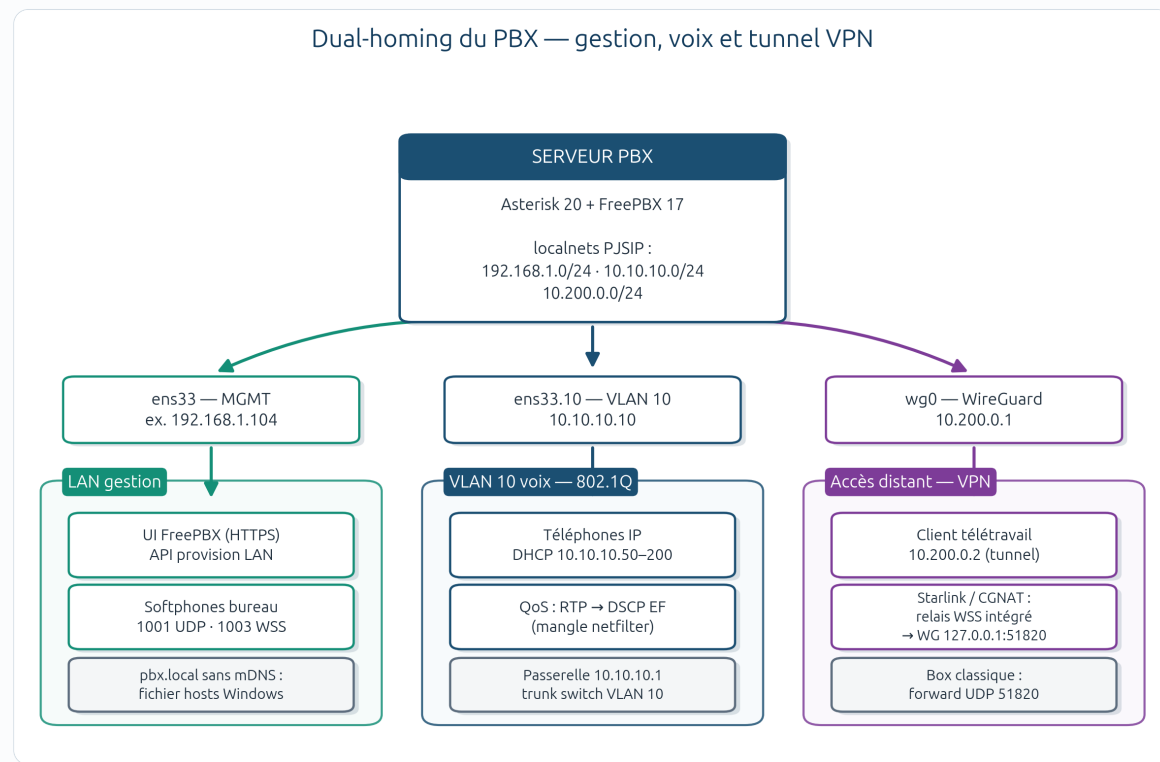
Architecture globale

Chaque flux traverse une frontière de sécurité avant d'atteindre le cœur B2BUA.



Un PBX, trois pattes réseau

Gestion, voix et VPN : trois mondes étanches, unifiés par les localnets PJSIP.



- **VLAN 10 — 10.10.10.0/24** : PBX en .10, téléphones en DHCP .50–.200.
- **QoS** : tout paquet RTP (10000–20000) marqué **DSCP EF** — la file prioritaire.
- **VPN — 10.200.0.0/24** : un poste distant devient un poste local.
- Un /24 distinct par zone : ACL lisibles, domaines de broadcast séparés.

Sécurité en profondeur — huit couches

Chaque couche est scriptée, contrôlable, et rattrape les failles de la précédente.

Sécurité en profondeur — huit couches emboîtées, de la trame au secret

L0	Segmentation L2 VLAN 10 voix (10.10.10.0/24) séparé du LAN gestion — 802.1Q, QoS trust DSCP	déployé
L1	Transport réseau VPN WireGuard wg0 (10.200.0.0/24, UDP 51820) — relais WSS si CGNAT	déployé
L2	Pare-feu / anti-abus UFW default deny + règles par CIDR · Fail2Ban jail asterisk	déployé
L3	Administration web HTTPS Apache 443 (certificat) · session FreePBX · permissions GUI	déployé
L4	Signalisation SIP TLS 5061/5161 · WSS 8089 · authentification Digest	partiel
L5	Média audio / vidéo SRTP SDES (postes classiques) · DTLS-SRTP (WebRTC)	partiel
L6	Provisionnement QR chiffré one-shot · claim 24 h · révocation jti · rate-limit	déployé
L7	Données au repos Secrets 600/640 hors Git · rotation 90 j · CDR MariaDB	partiel

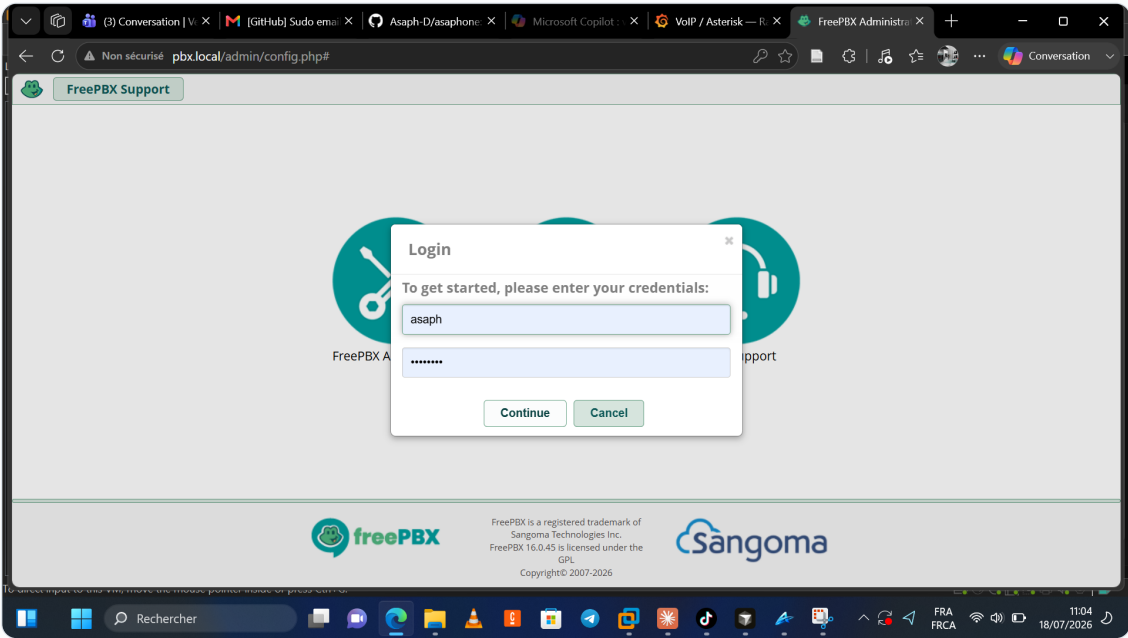
Chaque jambe est chiffrée ; le PBX reste un point de confiance (B2BUA) — l'E2EE strict poste-à-poste est hors modèle.

- **Chiffrement par segment** : TLS + SRTP côté classique, WSS + DTLS côté WebRTC.
- **Frontière** : UFW deny par défaut, Fail2Ban bannit les scans SIP.
- **Secrets** : ≥ 16 caractères, hors dépôt, rotation 90 j.
- Limite assumée : le PBX est un **point de confiance** (services média obligent).

RÉALISATION

Dix postes, deux profils média, zéro geste manuel

UI ou scripts → base MariaDB → fwconsole reload : les fichiers Asterisk sont générés, jamais édités.

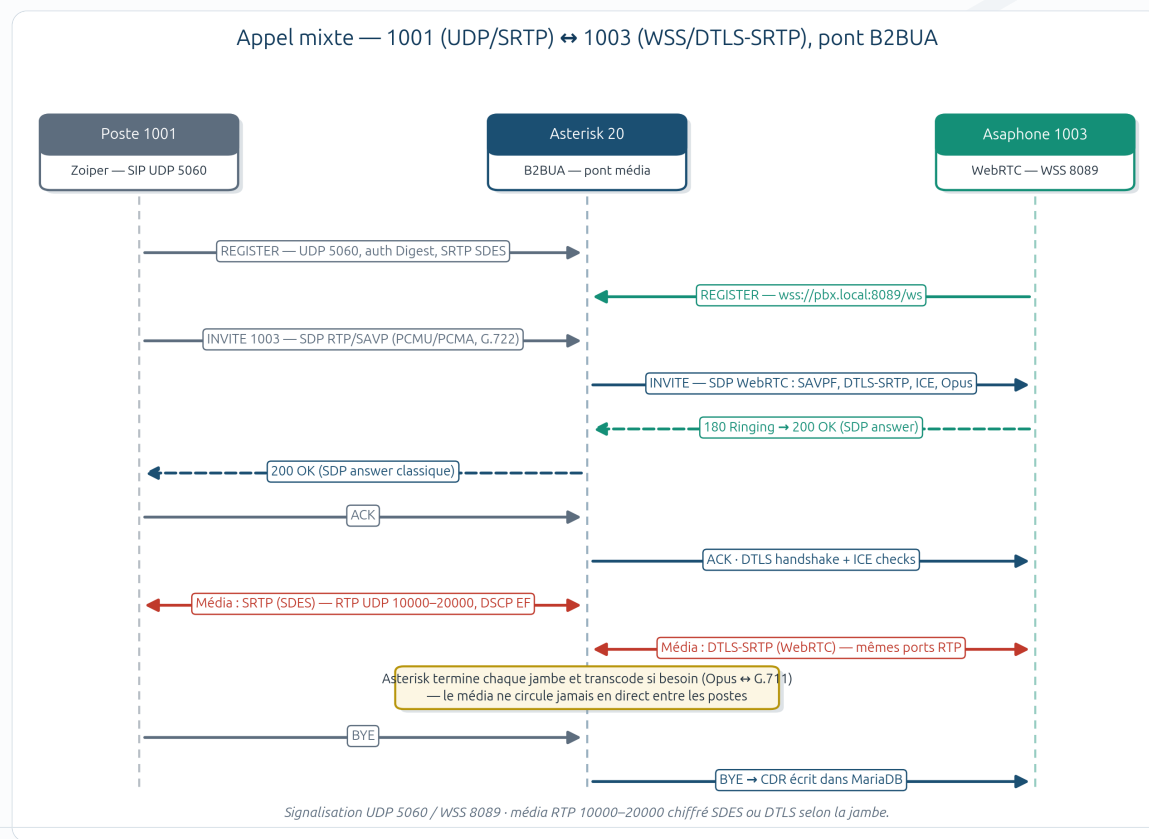


FreePBX 17 — l'interface d'administration du PBX

Postes	Profil
1001–1002	Classique — UDP/TLS + SRTP (Zoiper, téléphone IP)
1003–1010	WebRTC — WSS 8089 + DTLS-SRTP (pool Asaphone)
8000	Sonnerie générale — les 10 postes, 45 s
7000/7010/7020	Accueil horaire → IVR Python → file ACD
6000 · grp-*	Salles ConfBridge (groupes Asaphone)

Faire parler deux mondes : UDP ↔ WebRTC

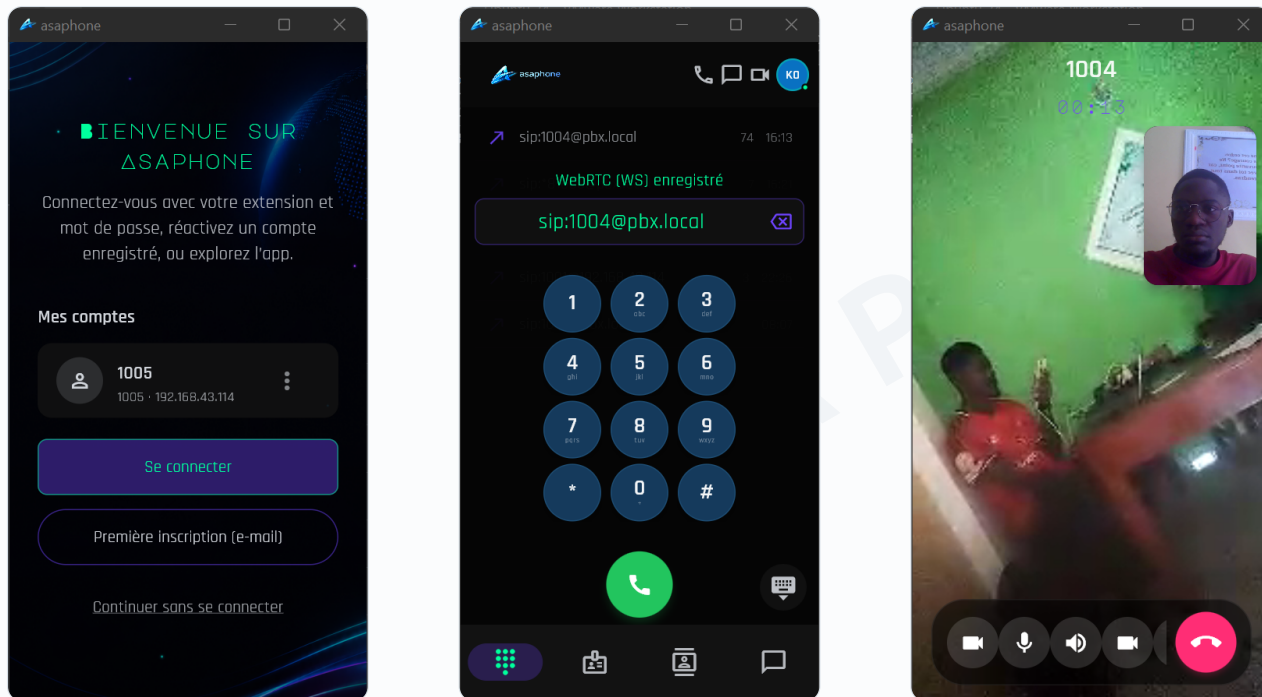
Le B2BUA termine chaque jambe et traduit au milieu — SRTP d'un côté, DTLS-SRTP de l'autre.



RÉALISATION

Le client Asaphone

Un seul code Flutter pour Android, Windows et iOS — et un client qui ne connaît rien d'avance.

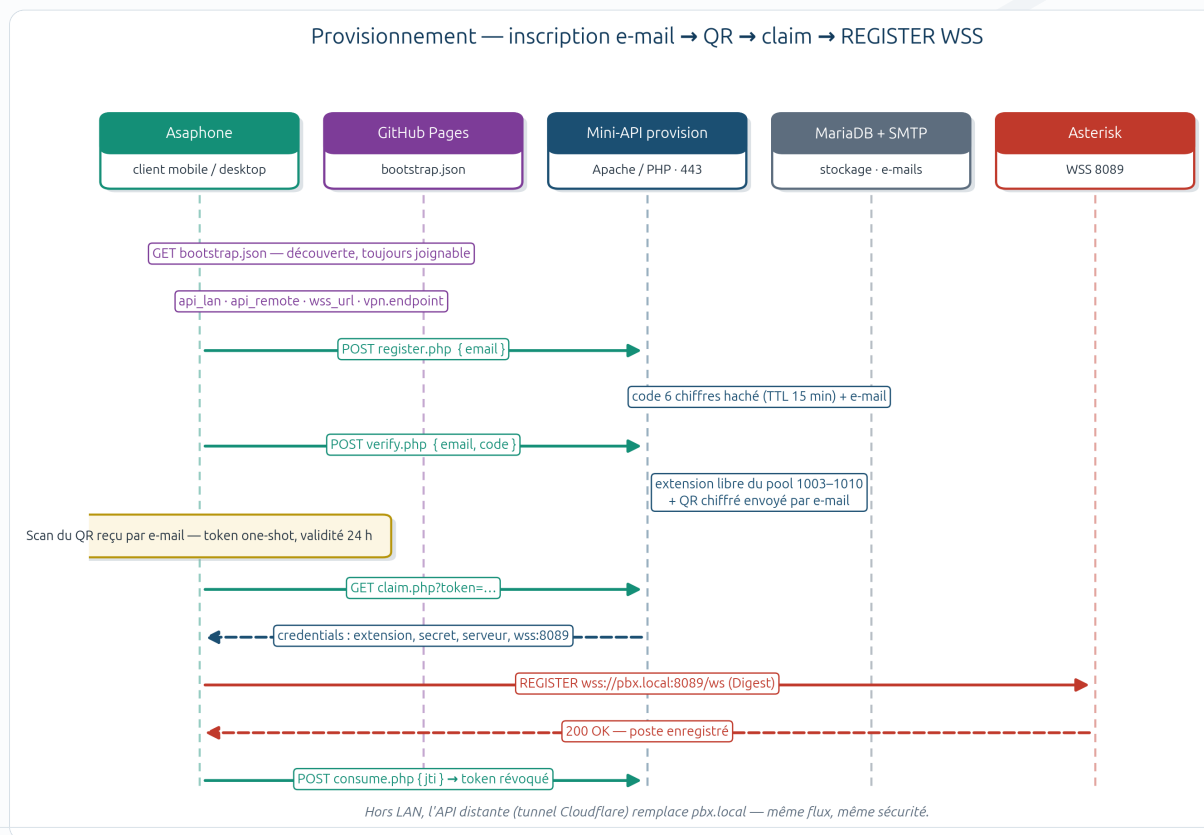


Accueil · clavier d'appel · appel vidéo (démonstration)

- **Appels audio/vidéo** DTLS-SRTP (Opus, VP8/H.264).
- **Chat** via SIP MESSAGE — aucun serveur supplémentaire.
- **Messagerie vocale** + notification poussée.
- **Groupes** : un seul appel, ConfBridge mixe côté serveur.

Provisionnement de bout en bout

E-mail → code → QR one-shot → REGISTER WSS → token révoqué. Quatre gestes, moins de deux minutes.



Joindre le PBX de partout

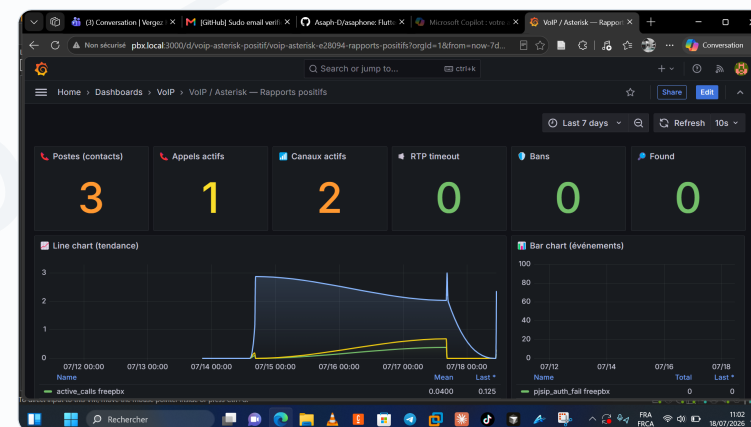
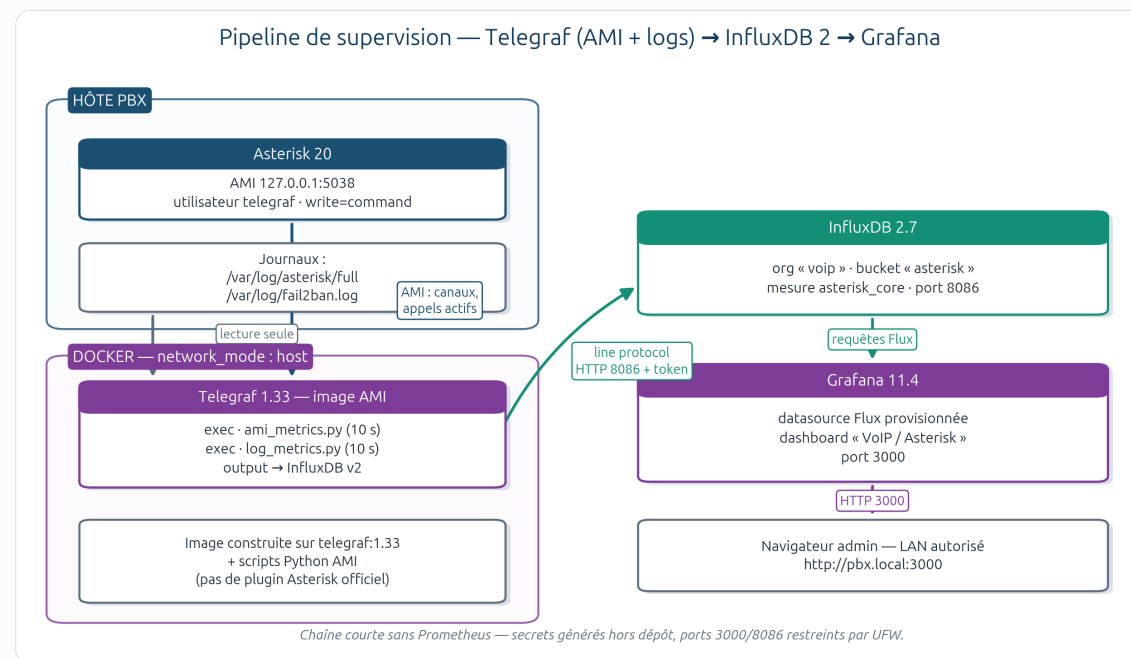
Un softphone hors site est un problème de couche 3 — la réponse est un pont réseau, pas un réglage SIP.

Cinq façons de relier — extension, trunk, VPN, VLAN, tunnel

	Extension PJSIP	Trunk SIP	VPN WireGuard	VLAN 10 (802.1Q)	Tunnel Cloudflare
Couche	SIP (L7) — poste	SIP (L7) — inter-PBX ou opérateur	IP (L3) — kernel	Ethernet (L2) — switch	HTTPS (L7) — sortant
Relie quoi ?	Poste ↔ PBX (1001–1010)	PBX ↔ PSTN ou autre PBX	PC distant ↔ LAN PBX (10.200.0.0/24)	Téléphones du site ↔ PBX (10.10.10.0/24)	Internet ↔ API provision (443)
Authentification	REGISTER + secret (≥ 16 caractères)	Login opérateur ou identifiy IP	Paires de clés WireGuard	Aucune — tag VLAN sur ports switch	Tunnel sortant, aucun port entrant
Où configurer ?	FreePBX → Extensions (scripts phase 2)	FreePBX → Trunks (routes préparées)	OS Linux (wg0) + pare-feu	Switch + hyperviseur + ens33.10	Service systemd dédié
Softphone distant ?	Oui — via VPN ou relais WSS	Non	Oui (télétravail)	Non (site uniquement)	Non (API HTTP seulement)
État projet	production 1001–1010	préconfiguré (secrets à fournir)	opérationnel (enrôlement API)	OS prêt — switch à raccorder	actif au boot (URL éphémère)

Observer sans peser

Trois conteneurs, un utilisateur AMI dédié, des dashboards versionnés — l'observabilité se reconstruit d'une commande.



Dashboard « VoIP / Asterisk » — canaux et appels actifs

- Telegraf interroge l'**AMI** toutes les 10 s (scripts Python).
- InfluxDB 2 archive, Grafana affiche (Flux) — **pas de Prometheus**.

Un boot qui se répare tout seul

17 étapes systemd : le cœur PBX démarre sans Internet, les étapes en ligne marquent SKIP et le boot continue.

```
serveur-startup - Internet optionnel + résumé (3/3)

► Cloudflare tunnel (provision API distante)
  | mode quick - URL trycloudflare rafraichie
► URL trycloudflare (refresh-tunnel-url) (optionnel - Internet ou réseau)
  ✓ URL trycloudflare (refresh-tunnel-url)

► Sync bootstrap (api_remote + relay WSS) (optionnel - Internet ou réseau)
  ✓ Sync bootstrap (api_remote + relay WSS)

  o Publication GitHub (GITHUB_BOOTSTRAP_PUBLISH=yes)

► Apache HTTPS (443) (optionnel - Internet ou réseau)
  ✓ Apache HTTPS (443)

DÉMARRAGE TERMINÉ

| Interface LAN   : 192.168.1.80 (pbx.local)
| FreePBX        : https://pbx.local
| Provision API   : https://pbx.local/provision
| Asaphone login  : POST ../api/v1/reconnect.php
| API distante    : https://<tunnel>.trycloudflare.com/provision
| Alertes        : 0 avertissement(s), 2 étape(s) ignorée(s)
| Astuce dev     : asterisk -rx "pjsip show contacts"
|                 sudo bash scripts/sync-global-config.sh

Lancement [ 100% ]
étape 10/10
  ► terminé

serveur-startup: OK 2026-07-18T08:01:04+01:00
```

- **Permissions → fwconsole → WSS → réseau** : l'ordre encode les leçons d'exploitation.
- **Tunnels → bootstrap → publication** : l'API distante est republiée à chaque boot.
- Un serveur qui redémarre est un serveur **réparé**.

« Production d'abord » : tout se vérifie

Chaque brique a une validation consignée et une commande de rejeu.

Domaine	Preuve
Appels mixtes	1001 (UDP) ↔ 1003 (WSS) : bridge établi en réel
WSS / TLS	HTTPS 8089 actif, transport wss vérifié
Provision	Flux complet rejouable en curl, sans client
QoS	Marquage EF contrôlé (iptables + tcpdump)
Boot	Journal complet + résumé « serveur-startup: OK »

Le réflexe santé

```
pjsip show contacts · http show status  
ufw status · fail2ban-client status asterisk  
curl -sk https://pbx.local/provision/  
tail -50 /var/log/serveur-startup.log
```

Vigilance ouverte

« DTLS packet dropped, ICE not completed yet » en début d'appel — négociation ICE côté client, sans impact constaté sur l'établissement.

Limites assumées, chantiers ordonnés

Aucune limite n'est cachée : chacune est tracée avec sa parade déjà préparée.

Ce qui manque encore

Trunk VLAN 10 physique à raccorder · trunks opérateur inactifs (secrets à fournir) · SMTP par poste · URL de tunnel éphémères · pas d'E2EE strict (B2BUA).

Pourquoi ce n'est pas bloquant

La téléphonie interne est complète et autonome ; chaque parade est déjà écrite (routes trunk préparées, mode tunnel nommé prévu, notification Asaphone opérationnelle).

Les cinq chantiers suivants

- 1 · Raccorder le VLAN 10 (switch / hyperviseur)
- 2 · Activer un trunk opérateur — l'IVR attend les appels
- 3 · Tunnel Cloudflare nommé + domaine dédié
- 4 · Rotation automatique des secrets SIP (90 j)
- 5 · Supervision enrichie : files, bannissements, qualité RTP

CONCLUSION

Une infrastructure racontable

Chaque choix est un document, chaque document un script, chaque script un contrôle.

C'est cette chaîne — plus que les 10 extensions ou les 17 étapes de boot — qui permet à **une personne seule** d'opérer une plateforme que l'on croirait exiger une équipe.

ASAPHONE prouve qu'une petite structure peut **posséder sa téléphonie** : chiffrée, supervisée, auto-réparante — sans cloud, et sans qu'aucun utilisateur n'ait jamais à savoir ce qu'est un codec.

[Merci — questions ?](#)